

TP – Installation d'OPNsense et compréhension LAN / WAN

Objectif

Ce TP a pour objectif d'installer un pare-feu OPNsense et de comprendre le rôle des interfaces LAN et WAN.

À l'issue du TP, vous devrez être capables de:

- installer OPNsense dans un environnement virtualisé
- identifier et différencier les interfaces LAN et WAN
- accéder à l'interface d'administration
- expliquer le rôle d'OPNsense dans un réseau simple

Environnement de travail

- Hyperviseur : VirtualBox / VMware
- Image ISO : OPNsense
- Machine virtuelle OPNsense avec 2 cartes réseau
 - Interface WAN – réseau externe / Internet
 - Interface LAN – réseau interne
- 1 machine cliente connectée au LAN

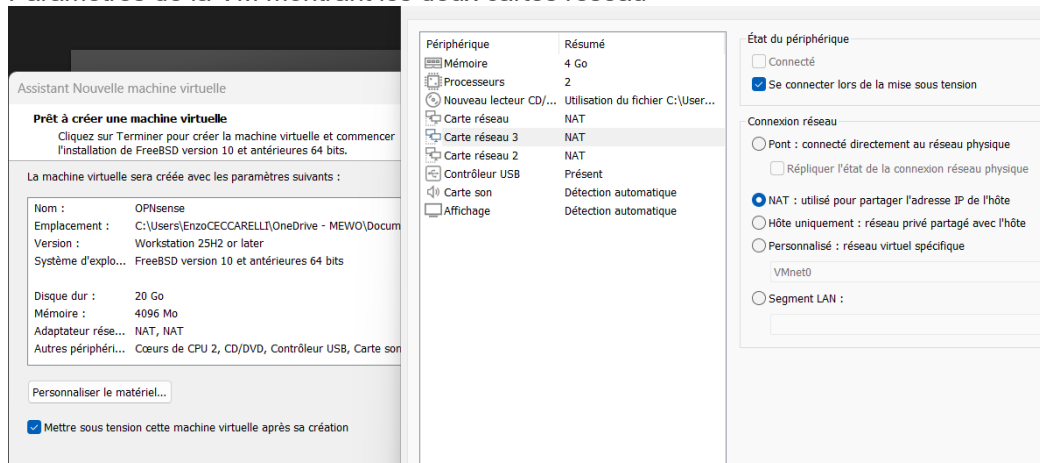
i Toutes les étapes doivent être illustrées par des captures d'écran. Une étape sans capture sera considérée comme non validée.

Étape 1 – Création de la machine virtuelle

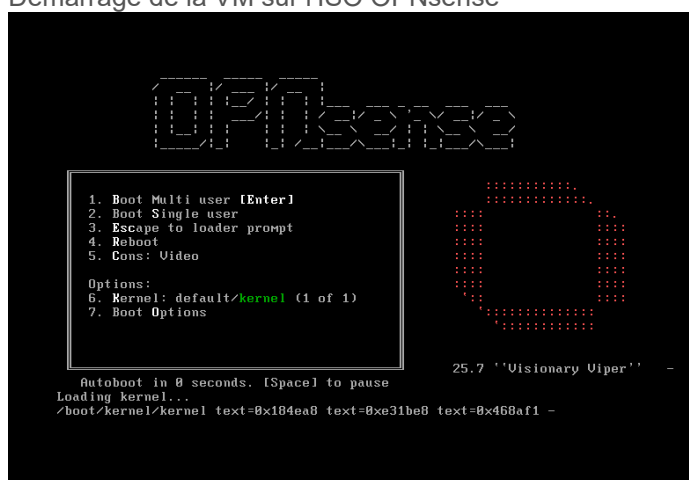
1. Créer une machine virtuelle nommée OPNsense.
2. Associer le fichier ISO d'OPNsense.
3. Ajouter deux cartes réseau.
4. Démarrer la machine virtuelle.

Captures d'écran attendues

— Paramètres de la VM montrant les deux cartes réseau



— Démarrage de la VM sur l'ISO OPNsense



Étape 2 – Installation d'OPNsense

5. Lancer l'installation depuis le menu de démarrage.
6. Conserver les options par défaut.
7. Installer le système sur le disque proposé.
8. Retirer l'ISO à la fin de l'installation.
9. Redémarrer la machine virtuelle.

Captures d'écran attendues

— Lancement de l'installation

```
on isa0
Timecounter "TSC" frequency 1896000000 Hz quality 1000
Timecounter tick every 10.000 msec
ugen1.1: <VMware EHCI root HUB> at usb1
ugen0.1: <VMware UHCI root HUB> at usb0
uhub0 on usb1
uhub0: <VMware EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usb1
uhub1 on usb0
uhub1: <VMware UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb0
Trying to mount root from cd9660:/dev/iso9660/OPNSENSE_INSTALL [rol...
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
Root mount waiting for: CAM usb0 usb1
ugen0.2: <VMware VMware Virtual USB Mouse> at usb0
ugen0.3: <VMware, Inc. VMware Virtual USB Hub> at usb0
uhub2 on uhub1
uhub2: <VMware, Inc. VMware Virtual USB Hub, class 9/0, rev 1.10/1.00, addr
n usb0
Root mount waiting for: CAM usb0 usb1
uhub0: 6 ports with 6 removable, self powered
uhub2: 7 ports with 7 removable, self powered
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
Root mount waiting for: CAM
█
```

— Fin de l'installation

```
>>> Invoking start script 'sysctl'
Service 'sysctl' has been restarted.
>>> Invoking start script 'beep'
Root file system: /dev/iso9660/OPNSENSE_INSTALL
Wed May 20 12:18:11 UTC 2026

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 192.168.28.136/24

HTTPS: sha256 B6 FA 0C 02 E0 EF 3B 07 C6 7B 93 55 F9 53 08 41
          94 04 65 05 C8 6F 82 D0 C1 FB ED E9 DD E8 9F AF
SSH:  SHA256 dG9QnDKoGQQImVFC1Xd9eHhyiqySfM/MdcN+H2Kczww (ECDSA)
SSH:  SHA256 j4x2CNlm2wdQ3Y9ym1ehePUFEaAukjNM2CXfJx5qvK (ED25519)
SSH:  SHA256 E30IGIQi20yMq4qfRuHmMYSan2XGfYeaat9b5bF+AU (RSA)

Welcome! OPNsense is running in live mode from install media. Please
login as 'root' to continue in live mode, or as 'installer' to start the
installation. Use the default or previously-imported root password for
both accounts. Remote login via SSH is also enabled.

FreeBSD/amd64 (OPNsense.internal) (ttyv0)

login: █
```

– Premier démarrage après installation

```

: Website:      https://opnsense.org/      :      :      :
: Handbook:    https://docs.opnsense.org/  :      :      :
: Forums:      https://forum.opnsense.org/ :      :      :
: Code:        https://github.com/opnsense :      :      :
: Reddit:      https://reddit.com/r/opnsense :      :      :
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

OPT1 (em1)      ->
OPT2 (em2)      ->
WAN (em0)       -> v4/DHCP4: 192.168.28.137/24

HTTPS: sha256 B6 FA 0C 02 E0 EF 3B 07 C6 7B 93 55 F9 53 08 41
          94 04 65 05 C8 6F 82 D0 C1 FB ED E9 DD E8 9F AF

0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces           8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: █

```

Étape 3 – Attribution des interfaces réseau

Lors du premier démarrage, OPNsense demande d'associer chaque interface physique à un rôle.

10. Identifier les interfaces réseau disponibles.
11. Associer l'interface reliée au réseau externe comme WAN.
12. Associer l'interface reliée au réseau interne comme LAN.
13. Valider la configuration.

Interface WAN :

WAN (em0) -> v4/DHCP4: 192.168.28.137/24

Interface LAN :

LAN (em1) -> v4: 192.168.1.1/24

Captures d'écran attendues

– Écran d'attribution des interfaces

```

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: n
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: n

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:15:62:08 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:15:62:12 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2      00:0c:29:15:62:1c Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em1

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished): █

```

– Confirmation de la configuration LAN / WAN

```
*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

LAN (em1)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em0)      -> v4/DHCP4: 192.168.28.137/24
```

Étape 4 – Vérification de la configuration LAN

- 14. Vérifier que l'interface LAN possède une adresse IP.
- 15. Vérifier que le service DHCP est actif sur le LAN.

Adresse IP du LAN :	192.168.1.1
---------------------	-------------

Captures d'écran attendues

– Écran console affichant l'adresse IP du LAN

```
Starting DHCPv6 service...done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting NTP service...done.
Starting router advertisement service...done.
Starting Unbound DNS...done.
Starting web GUI...done.
Syncing OpenVPN settings...done.

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

LAN (em1)      -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em0)      -> v4/DHCP4: 192.168.28.137/24

HTTPS: sha256 B6 FA 0C 02 E0 EF 3B 07 C6 7B 93 55 F9 53 08 41
          94 04 65 05 C8 6F 82 D0 C1 FB ED E9 DD E8 9F AF

0) Logout
1) Assign interfaces
2) Set interface IP address
3) Reset the root password
4) Reset to factory defaults
5) Power off system
6) Reboot system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services
12) Update from console
13) Restore a backup

Enter an option: █
```

– Interface Web montrant la configuration LAN

Basic configuration

full help

1 Enable

☒ Enable Interface

1 Lock

☐ Prevent Interface removal

1 Identifier

lan

1 Device

em1

1 Description

Generic configuration

1 Block private networks

☐

1 Block bogon networks

☐

1 IPv4 Configuration Type

Static IPv4

1 IPv6 Configuration Type

Track Interface

OPNsense (c) 2014-2025 Deciso B.V.

Étape 5 – Accès à l'interface Web

- 16. Démarrer une machine cliente connectée au LAN.
- 17. Vérifier que la machine obtient bien une adresse IP (DHCP).
- 18. Accéder à l'interface Web d'OPNsense depuis un navigateur.
- 19. Vérifier que la connexion est fonctionnelle.

Adresse utilisée :	https://192.168.1.1
--------------------	---------------------

Captures d'écran attendues

— Configuration IP de la machine cliente

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip -br addr show
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
ens33             UP          192.168.1.151/24  fe80::20c:29ff:fe9d:4392/64
ubuntu@ubuntu:~$
```

— Page de connexion Web d'OPNsense

Étape 6 – Compréhension LAN / WAN

À partir de votre installation, répondez aux questions suivantes.

Rôle de l'interface LAN :

<i>Votre réponse</i>
L'interface LAN est connectée en interne et sert de passerelle pour tous les clients connectés au réseau cela permet
D'avoir une configuration automatique grâce au service DHCP

Rôle de l'interface WAN :

<i>Votre réponse</i>
L'interface WAN est connectée avec l'extérieur (exemple internet), ça permet à OPNsense
D'avoir un accès à l'extérieur pour le partager aux machines du LAN

Rôle d'OPNsense entre le LAN et le WAN :

<i>Votre réponse</i>
OPNsense fait l'effet d'un pare-feu. Il filtre et sécurise les données passantes.

Captures d'écran attendues

– Schéma ou capture illustrant le chemin LAN → OPNsense → WAN

The screenshot displays the OPNsense web interface in a browser window. The address bar shows '192.168.1.1/ui/diagnostics/firewall/'. The interface includes a search bar, a 'Choose template' dropdown, and checkboxes for 'Auto refresh' and 'Lookup hostnames'. Below these is a table of firewall logs showing traffic from the LAN to the WAN interface.

Interface	Time	Source	Destination
WAN	2026-05-21T11:03:43	192.168.28.137:123	151.80.168.4:123
WAN	2026-05-21T11:03:35	192.168.28.137	8.8.8.8
WAN	2026-05-21T11:03:21	192.168.28.137:19692	185.125.190.56:12
WAN	2026-05-21T11:03:20	192.168.28.137:123	86.225.239.215:12

OPNsense (c) 2014-2025 Deciso B.V.

Next to the browser window is a terminal window showing a ping command being executed:

```
ubuntu@ubuntu: ~
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=82.4
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=19.7
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=90.1
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=22.9
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=127 time=16.3
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=127 time=79.1
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=127 time=69.0
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=127 time=14.6
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=127 time=14.5
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=127 time=87.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=127 time=89.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=127 time=77.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=127 time=17.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=127 time=15.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=127 time=75.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=127 time=13.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=127 time=15.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=127 time=90.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=127 time=14.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=127 time=14.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=127 time=88.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=127 time=14.

```

– Test de connectivité (ping ou accès Internet)

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=16.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=15.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=59.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=63.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=127 time=88.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=127 time=18.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=127 time=13.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=127 time=14.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=127 time=15.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=127 time=88.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=127 time=63.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=127 time=15.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=127 time=87.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=127 time=47.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=127 time=14.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=127 time=16.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=127 time=13.6 ms

```

Livrable attendu

- Procédure d'installation complète, rédigée de façon claire et structurée
- Captures d'écran à chaque étape (lisibles et pertinentes)
- Explications claires, vocabulaire professionnel